
Bilgisayar İşletmenliği

4. Hafta: Donanım ve yazılım

Alıştırmalar ve oyunlar

Ayırma oyunları ve 3B uygulama

Donanım mı, yazılım mı? (15 dk)

- **Donanım:** elle tutabildiğimiz parçalar. Klavye, fare, ekran, kasa...
- **Yazılım:** bilgisayarın içindeki programlar. Elle tutulmaz. Windows, Not Defteri, Paint...
- Benzetme: donanım **bir radyo**, yazılım radyodan çıkan **şarkı** gibidir.



Donanım + yazılım = çalışan bilgisayar

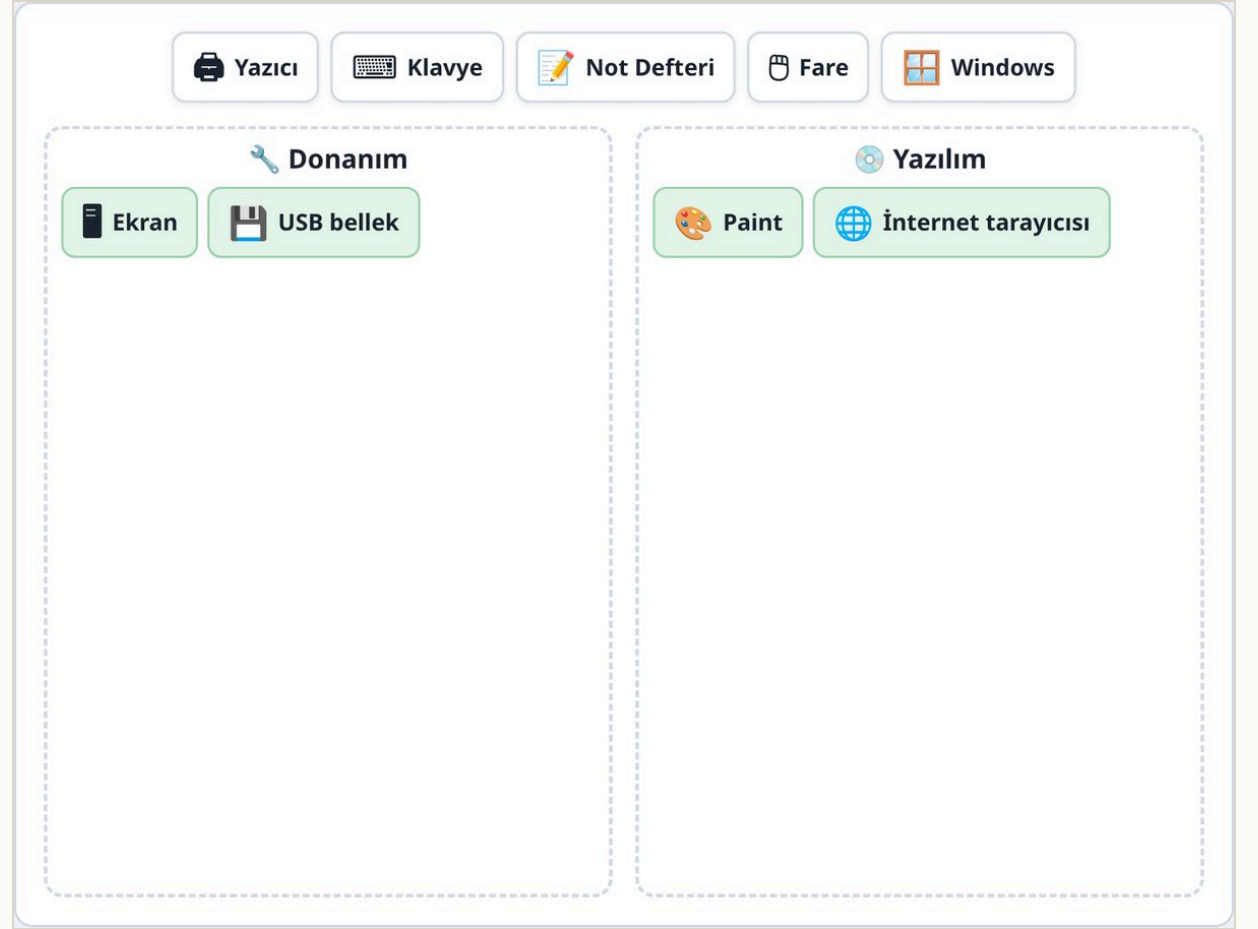
Donanım + yazılım = çalışan bilgisayar

OYUN 1

Ayırma oyunu: donanım mı, yazılım mı?

- Kartları tutup **doğru kutuya** sürükleyin. 9 kart var.
- Doğru bırakırsanız kart kutuya yerleşir ve neden doğru olduğu yazar.
- Yanlış bırakırsanız kutu kızarır ve ipucu çıkar.

Dikkat: USB bellek donanımdır; içindeki dosyalar ise yazılım/veridir.



Beş karttan ikisi kutulara yerleşti.

OYUN 2

Ayırma oyunu: giriş mi, çıkış mı?

Giriş Bilgisayara bilgi **verir**: klavye, fare, mikrofon, kamera, tarayıcı (scanner)

Çıkış Bilgisayardan bilgi **alır**: ekran, hoparlör, yazıcı, kulaklık

Dokunmatik ekran hem giriştir hem çıkış!



Dokuz kart, iki kutu.

Depolama: dosyalar nerede durur?

Disk (HDD / SSD)	Kasanın içinde. Fotoğraf, belge, program kalıcı durur. Dolap gibi.
RAM (bellek)	O an açık işler için. Çalışma masası gibi; bilgisayar kapanınca boşalır. Kaydetmediğiniz yazı bu yüzden kaybolur.
USB bellek	Cebe sığan, takılıp çıkarılan küçük disk. Cep gibi; dosyaları başka bilgisayara götürür.

1990'lardan bugüne üç boyutlu



1990'lar: bej yatay kasa



2000'ler: ATX kule, içi açık



2025: parçalar ayrılmış

Kasayı açın, parçaları ayırın, bir parçaya tıklayıp “Ne işe yarar? Nereye takılır?” sekmelerini okuyun. Üstten **Çocuklar / Gençler (teknik)** düzeyi seçilir.

Dört dönem, dört bilgisayar

	1990'LAR	2000'LER	2010'LAR	2025
İşlemci	Pentium sınıfı, Socket 7	Pentium 4 sınıfı, Socket 478	4 çekirdek, LGA 1150	8 çekirdek, AM5
RAM	72-pin EDO SIMM	DDR-400	DDR3-1600	DDR5-6000
Depolama	IDE HDD, disket, CD-ROM	SATA HDD, disket, DVD	SATA SSD, HDD, DVD	M.2 NVMe
Güç kaynağı	200 W	350 W	500 W	850 W

Temsilî sistemlerdir; kesin geçiş tarihlerini göstermez. Marka ve model adları uydurmadır.

3B uygulamayla neler yapılır?

Kasayı aç · Parçaları ayır	Kasanın içini ve parçaların katmanlarını gösterir
Parçaya tıkla	Ne işe yarar · Nereye takılır · Bu dönemde nasıldı
İçini göster	HDD'de plakalar döner, CD/DVD'de lazer kızıağı hareket eder
Karşılaştır	Eski ve yeni parça cetvel üzerinde gerçek ölçekte yan yana
Güç tüketimi	PSU kapasitesi ile anlık tüketim: boşta, ofis, oyun
Buldurma oyunu	Etiketler gizlenir, soru sorulur, puan tutulur

ÖZET

Bu hafta öğrendiklerimiz

Donanım	Elle tutulan parçalar: klavye, fare, ekran, kasa, yazıcı
Yazılım	Programlar: Windows, Not Defteri, Paint, tarayıcı
Giriş / Çıkış	Bilgisayara bilgi verir / bilgisayardan bilgi alır
Depolama	Dosyaların kalıcı durduğu yer: disk, USB bellek
RAM	Çalışma masası: bilgisayar kapanınca boşalır